Aufgaben Grundlagen Algebra
Potenzen, Binome, ausklammern, faktorisieren

1. **Potenzen berechnen**

   (a) $x^2 \cdot x^8$

   (b) $x^3 \cdot x^4 \cdot y^3 \cdot y^2$

   (c) $(x^4)^2 \cdot x^7$

   (d) $\dfrac{(4x^3y^2z^2)^2}{24x^2y^4z}$

   (e) $(2x^2y^{-3})^{-2}$

   (f) $\left(\dfrac{a^{-3}b^4}{c^2x^{-2}b^0}\right)^{-3}$

2. **Binome berechnen**

   (a) $(7+10d)^2$

   (b) $(2x-1)^2$

   (c) $2a(3a+1)^2$

   (d) $(3a^2-7)^2+(3a^2+4)^2$

   (e) $(4x^2+5)^2+(1-3x^2)^2$

   (f) $(5x+2)^3$

   (g) $(2a+c)^4$

   (h) $(2t-1)^5$

3. **Ausklammern**

   (a) $2b^2 + 4ab + 6b^2c$

   (b) $x^5 - 4x^3$

   (c) $6x^2y^3 + 8x^3y^2$

4. **Zerlegen mit Binomen**

   (a) $x^2 - 4x + 4$

   (b) $9a^2 + 6a + 1$

   (c) $36x^2 + 60xy + 25y^2$

   (d) $\frac{1}{4}x^2 - x + 1$

   (e) $9x^2 - 1$

   (f) $x^3 + 15x^2 + 75x + 125$

5. **Zerlegen durch überlegen**

   (a) $x^2 + 5x + 4$

   (b) $y^2 - 4y + 3$

   (c) $z^2 - 5z + 4$

   (d) $x^2 - x - 20$

   (e) $x^2 - 3x + 2$

   (f) $x^2 + 10x + 16$

6. **Faktorisieren Kombiaufgaben**

   (a) $3x^2 + 12x + 12$

   (b) $27x^3 + 18x^2 + 3x$

   (c) $st^4 - s^5$

   (d) $8x^3 - 2x$